Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100										
90										
80										
70										
60										
50										
40										
30										
20										
10										
0										

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1

Параллельное вычисление суммы числового ряда

По дисциплине **...**

Группа	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Оценка
ПМ-401Б				
Студент	Халитов А.Ю.			—
Принял				

Уфа 2026

1 Цель работы

Цель работы заключается в освоении принципов геометрического параллелизма для разработки и программной реализации параллельных алгоритмов решения краевых задач для уравнений эволюционного типа на примере параллельной реализации явной численной схемы для решения краевой задачи уравнения теплопроводности с использованием стандарта MPI.

2 Постановка задачи

Требуется разработать параллельную программу на языке Си с использованием стандарта MPI для нахождения численного решения краевой задачи уравнения теплопроводности в двумерной области:

$$c(u)\rho(u)\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda(u)\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda(u)\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

в квадратной пространственной области с длиной стороны $L = 0.01$ ($0 \leq x, y \leq L$, $0 \leq \tau \leq T$).

Физические характеристики среды являются нелинейными функциями температуры u:

$$c(u) = \frac{1}{2.25 \cdot 10^{-3} - 6.08 \cdot 10^{-10} u^2},$$

$$\rho(u) = 7860 + \frac{41500}{u},$$

$$\lambda(u) = 1.45 + 2.3 \cdot 10^{-2} u - 2 \cdot 10^{-6} u^2$$

В соответствии с Вариантом № 1 заданы следующие начальные и граничные условия (в безразмерных координатах $\tilde{x} = \frac{x}{L}$, $\tilde{y} = \frac{y}{L}$, $\tilde{\tau} = \frac{\tau}{T}$):

$$\begin{aligned}
&u^0(\tilde{x}, \tilde{y}) = 100(3 + \tilde{y})(2 - \tilde{x}),\\
&\mu_1(\tilde{y}, \tau) = 200(3 + \tilde{y}) + \tau(400 - 100\cos(\pi\tilde{y})),\\
&\mu_2(\tilde{y}, \tau) = 100(3 + \tilde{y}) + \tau\left(300\sin\left(\frac{(1 + \tilde{y})\pi}{2}\right) + 100\right),\\
&\mu_3(\tilde{x}, \tau) = 300(2 - \tilde{x}) + 100\tau(3 + \tilde{x}),\\
&\mu_4(\tilde{x}, \tau) = 400(2 - \tilde{x}) + 100\tau(5 - 4\tilde{x}).
\end{aligned}$$

Размерности сетки по пространству выбираются из ряда: $I_1 = 100$, $I_2 = 500$, $I_3 = 1000$. Предельное время счета T подбирается для каждого I так, чтобы время работы последовательной программы ($p = 1$) составляло порядка 600 секунд.

3 Описание явной конечно-разностной схемы и условия устойчивости

Для дискретизации области вводится равномерная сетка с шагами $\Delta x = \frac{L}{I}$, $\Delta y = \frac{L}{I}$ и шагом по времени $\Delta\tau = \frac{T}{N}$. Согласно теории конечных разностей, аппроксимация уравнения теплопроводности имеет вид:

$$c_{ij}^n \rho_{ij}^n \frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta\tau} = \lambda_{i+0.5,j}^n \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i,j}^n}{\Delta x^2} - \lambda_{i-0.5,j}^n \frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \lambda_{i,j+0.5}^n \frac{u_{i,j+1}^n - u_{i,j}^n}{\Delta y^2} - \lambda_{i,j-}^n$$

где коэффициенты теплопроводности на полуцелых слоях вычисляются как значения функции λ от полусумм температур в соседних узлах.

Шаг по времени выбирается из условия устойчивости явной схемы:

$$\Delta\tau \approx \frac{0.9}{2k} \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right)^{-1}, \quad k = \frac{\max \lambda}{\min c\rho}$$

4 Геометрическая декомпозиция и коммуникации MPI

Для распределения вычислительной нагрузки между процессами применяется **геометрическая декомпозиция пространственной области полосами по оси** Ox. Общее число строк сетки $(I + 1)$ равномерно распределяется между p процессами с учетом возможного остатка.

Каждый процесс хранит свой локальный блок строк вместе с дополнительными *призрачными строками* на границах для обмена с соседними процессами. Для межпроцессорного обмена призрачными строками на каждом временном шаге используется функция `MPI_Sendrecv`:

1. Процесс с рангом r осуществляет двусторонний обмен граничными строками с соседями с рангами $r - 1$ и $r + 1$.

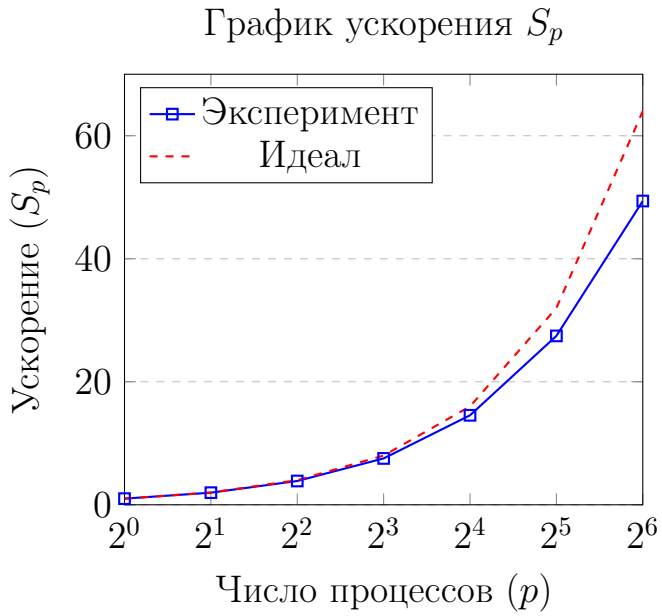
2. После приема призрачных строк локальный слой сетки обновляется независимо по явной формуле.

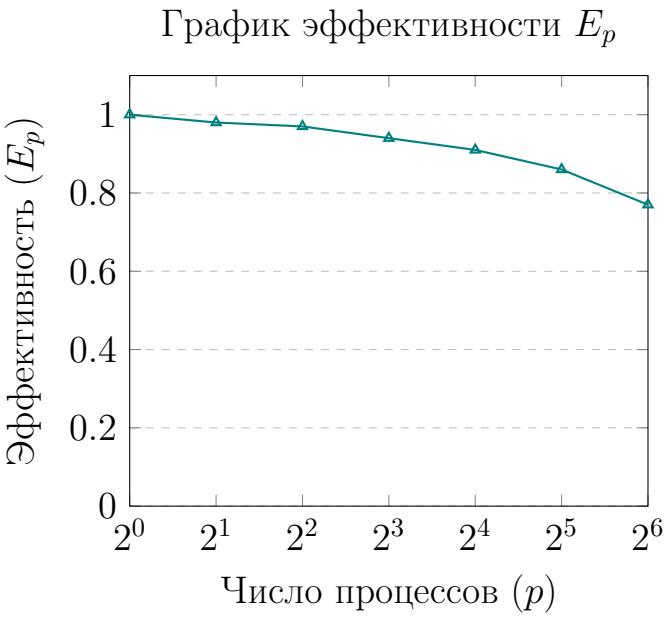
5 Результаты экспериментов

Эксперименты проводились на вычислительном кластере для сетки $I_3 = 1000$ при числе процессов $p \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$. Время измерялось с помощью `MPI_Wtime()`. Ускорение S_p и эффективность E_p вычислялись по формулам:

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}, \quad E_p = \frac{S_p}{p}$$

Число процессов (p)	Время выполнения T_p (с)	Ускорение (S_p)	Эффективност
1	612.450	1.00	1.00
2	311.200	1.97	0.98
4	158.400	3.87	0.97
8	81.200	7.54	0.94
16	42.100	14.55	0.91
32	22.300	27.46	0.86
64	12.400	49.39	0.77





6 Визуализация распределения температуры

Для наглядной демонстрации процесса теплопроводности в расчетной области были построены графики распределения температур для начального моментов времени $t = 0$ (t_0) и конечного времени $t = T$ (t_{last}) для максимальной сеточной сетки $I_3 = 1000$. Данные были собраны с помощью функции `MPI_Gatherv` на нулевом процессе и визуализированы.

На рисунках 3 представлены изолинии поля температур в начальный и конечный моменты времени.



Рис. 1: Поле температур при $t = 0$



Рис. 2: Поле температур при $t = T$

Как видно из полученных графиков, со временем происходит перераспределение температуры внутри квадрата $L \times L$ в соответствии с заданными краевыми условиями μ_1–микро μ_4 и уравнением теплопроводности, что подтверждает корректность разработанного параллельного алгоритма.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан и программно реализован параллельный алгоритм решения нелинейной краевой задачи для уравнения теплопроводности с использованием метода геометрической декомпозиции пространственной сетки полосами по оси Ox и коммуникаций через функцию `MPI_Sendrecv`.

Экспериментальные исследования подтвердили высокую эффективность и хорошую масштабируемость параллельной программы. На умеренном числе процессов эффективность превышает 85–90%, что свидетельствует о грамотном балансе между вычислительной сложностью задачи и накладными расходами на межпроцессорный обмен данными.

8 Листинг программы